

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Вариант №1810

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,
Р3131

Проверил:

Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Текст исходной программы	3
Описание программы	4
Трассировка.....	5
Программа с меньшим числом команд.....	6
Заключение.....	6

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

192: E192
193: + 0200
194: 319D
195: 219B
196: E19E
197: A19C
198: 419E
199: E192
19A: 0100
19B: 419E
19C: A19C
19D: 319D
19E: A19C

Этапы выполнения

Текст исходной программы

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
192	E192	-	Значение числа A
193	0200	CLA	Очистить аккумулятор (AC) $AC = 0$
194	319D	OR 19D	Записать значение 19D AC в AC $AC = AC D = D$
195	219B	AND 19B	Записать значение 19B & AC в AC $AC = B \& AC = B \& D$
196	E19E	ST 19E	Записать значение AC в 19E $E = AC = B \& D$
197	A19C	LD 19C	Записать значение 19C в AC $AC = C$
198	419E	ADD 19E	Прибавить значение 19E к значению AC $AC = AC + E = C + B \& D$
199	E192	ST 192	Записать значение AC в 192 $A = C + B \& D$

19A	0100	HLT	Остановка программы
19B	419E	-	Значение числа В
19C	A19C	-	Значение числа С
19D	319D	-	Значение числа D
19E	A19C	-	Значение числа E

Описание программы

Назначение программы

$$A = C + B \& D$$

Данная программа сначала сделает логическое умножение В и D, а затем сложит результат с С. Результат будет храниться по адресу 192.

Описание и назначение исходных данных, область представления и ОДЗ исходных данных и результата.

A – знаковое 16-ти разрядное число.

B, D – набор из 16 логических однобитовых значений.

C – знаковое 16-ти разрядное число.

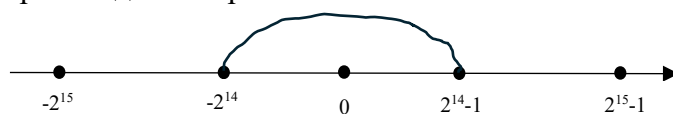
E = B & D – знаковое 16-ти разрядное число.

ОДЗ для результата A

$$-2^{15} \leq A \leq 2^{15} - 1$$

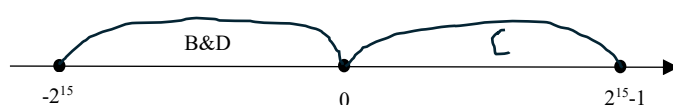
ОДЗ для слагаемых

Случай 1. Если ограничить разрядность слагаемых, то переполнения не возникнет. Однако произойдет потеря половины значений B & D и C.



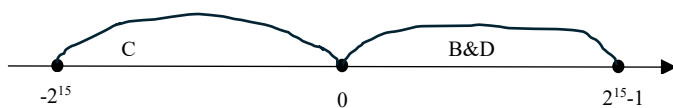
$$\begin{cases} -2^{14} \leq (B \& D), C \leq 2^{14} - 1 \\ B_{15} \oplus B_{14} = 0, D_{15} \oplus D_{14} = 0 \\ B_i, D_i \in \{0,1\}, \text{ где } 0 \leq i \leq 13 \end{cases}$$

Случай 2. Пусть $2^{14} \leq C \leq 2^{15} - 1$



$$\begin{cases} 0 \leq C \leq 2^{15} - 1 \\ B_{15} = D_{15} = 1 \\ B_i, D_i \in \{0,1\}, \text{ где } 0 \leq i \leq 14 \end{cases}$$

Случай 3. Пусть $-2^{15} \leq C \leq -2^{14} - 1$



$$\begin{cases} -2^{15} \leq C \leq 0 \\ \begin{cases} B_{15} = D_{15} = 0 \\ B_{15} = 0, D_{15} = 1 \\ B_{15} = 1, D_{15} = 0 \end{cases} \\ B_i, D_i \in \{0,1\}, \text{ где } 0 \leq i \leq 14 \end{cases}$$

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

192, 19B, 19C, 19D, 19E – исходные данные

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 19A – инструкции

192 – результат

Адреса первой и последней команды

193 – первая

19A - последняя

Трассировка

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержащее которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
192	E192	-				000					
193	+0200	194	0200	193	0200	000	0193	0000	0100		
194	319D	195	319D	19D	319D	000	CE62	319D	0000		
195	219B	196	219B	19B	419E	000	0195	019C	0000		
196	E19E	197	E19E	19E	019C	000	0196	019C	0000	19E	019C
197	A19C	198	A19C	19C	A19C	000	0197	A19C	1000		
198	419E	199	419E	19E	019C	000	0198	A338	1000		
199	E192	19A	E192	192	A338	000	0199	A338	1000	192	A338
19A	0100	19B	0100	19A	0100	000	019A	A338	1000		
19B	419E					000					
19C	A19C					000					
19D	319D					000					
19E	A19C					000					

Программа с меньшим числом команд

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
192	E192	-	Значение числа A
193	A19A	LD 19A	Записать значение D в AC $AC = D$
194	2198	AND 198	Записать значение B & AC в AC $AC = B \& AC = B \& D$
195	4199	ADD 199	Прибавить значение числа C к AC $AC = B \& D + C$
196	E192	ST 192	Записать значение AC в 192 $A = C + B \& D$
197	0100	HLT	Остановка программы
198	419E	-	Значение числа B
199	A19C	-	Значение числа C
19A	319D	-	Значение числа D

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы исследовал работу Базовой ЭВМ, изучил её структуру, принцип функционирования БЭВМ на уровне машинных команд, систему команд БЭВМ, познакомился с представлением логической информации и чисел, научился выполнять трассировку собственной программы.